

التركيب الضوئي أو الاصطناع الضوئي أو التخليق الضوئي أو البناء الضوئي (الإنجليزية: هو عملية تستخدمها النباتات وبعض الكائنات الحية الأخرى لتحويل الطاقة (Photosynthesis) الضوئية إلى طاقة كيميائية يمكن من خلال التنفس الخلوي، تحريرها لاحقًا لتغذية أنشطة الكائن الحي. تُخزن هذه الطاقة الكيميائية في جزيئات الكربوهيدرات، مثل السكريات والنشويات، والتي تُصنع من ثاني أكسيد الكربون والماء - ومن هنا جاء اسم التركيب الضوئي. في معظم الحالات، يجري إطلاق الأكسجين أيضًا كمنتج ثانوي. تقوم معظم النباتات والطحالب والبكتيريا الزرقاء بعملية التركيب الضوئي. تسمى هذه الكائنات الحية كائنات ضوئية ذاتي التغذية. يُعتبر التركيب الضوئي مسؤولاً بدرجة كبيرة عن إنتاج محتوى الأكسجين الموجود في الغلاف الجوي للأرض والحفاظ عليه، ويوفر معظم الطاقة اللازمة للحياة على الأرض.

على الرغم من أن آلية التركيب الضوئي تختلف باختلاف الأنواع، تبدأ العملية دائمًا عندما تُمتص الطاقة الضوئية بواسطة بروتينات تُسمى مراكز التفاعل التي تحتوي على الكلوروفيل الأخضر وأصبغ/كروموفورات ملونة أخرى. في النباتات، تُحفظ هذه البروتينات داخل عضيات تسمى البلاستيدات الخضراء، التي توجد بكثرة في خلايا الأوراق، بينما توجد في غشاء البلازما الخلوي الخاص بالبكتيريا. في هذه التفاعلات المعتمدة على الضوء، تُستخدم بعض الطاقة لانتزاع الإلكترونات من مواد مناسبة، مثل الماء، بهدف إنتاج غاز الأكسجين. يُستخدم الهيدروجين المُحرر بفعل انقسام الماء في تكوين مركبين إضافيين يعملان لتخزين الطاقة على المدى القصير، ما يتيح نقلها لتوليد تفاعلات أخرى: تُختزل هذه المركبات إلى فوسفات ثنائي نيوكليوتيد الأدينين وأميد النيكوتين (NADPH) وأدينوزين ثلاثي الفوسفات (إيه تي بي)، «وحدة الطاقة» الخاصة بالخلايا.

في النباتات والطحالب والبكتيريا الزرقاء، تُخزن الطاقة على المدى الطويل على شكل سكريات من خلال سلسلة لاحقة من التفاعلات المستقلة عن الضوء تسمى دورة كالفين. في دورة كالفين، يُدمج ثاني أكسيد الكربون الموجود في الغلاف الجوي مع مركبات الكربون العضوية الموجودة بالفعل، مثل ريبولوز ثنائي الفوسفات (RuBP). باستخدام إيه تي بي وNADPH الناتج عن التفاعلات المعتمدة على الضوء، يتم بعد ذلك اختزال المركبات الناتجة وإزالتها لتكوين المزيد من الكربوهيدرات، مثل الجلوكوز. في أنواع البكتيريا الأخرى، تُستخدم آليات مختلفة مثل دورة كريبس العكسية لتحقيق الهدف نفسه.

من المحتمل أن الكائنات التي تعتمد على التركيب الضوئي قد تطورت في وقت مبكر من التاريخ التطوري للحياة، وعلى الأرجح استخدمت عوامل اختزال مثل الهيدروجين أو كبريتيد الهيدروجين، بدلاً من الماء، كمصادر للإلكترونات. ظهرت البكتيريا الزرقاء في وقت لاحق. ساهم الأكسجين الزائد الذي أنتجته هذه الكائنات بشكل مباشر في انتشار الأكسجين على الأرض، ما جعل تطور الحياة المعقدة ممكناً. اليوم، يبلغ متوسط التقاط الطاقة العالمي عن طريق التركيب الضوئي نحو 130 تيراواط، أي نحو ثمانين ضعاف استهلاك الطاقة الحالي للحضارة البشرية. تقوم الكائنات الحية الضوئية أيضًا بتحويل ما بين 100 و115 مليار طن من الكربون إلى كتل حيوية سنوياً. اكتُشفت ظاهرة تسخير النباتات لطاقة الضوء - بالإضافة إلى الهواء والتربة والماء - لأول مرة في عام 1779 من قبل يان إينجنهاوز.

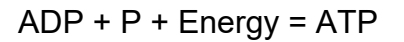
يعتبر التركيب الضوئي أمراً مهماً للعمليات المناخية، إذ يلتقط ثاني أكسيد الكربون من الهواء ثم يربط الكربون في النباتات وكذلك في التربة ومنتجات النباتات. يُقدر أن الحبوب لوحدها تربط نحو 3825 تيراجرام من ثاني أكسيد الكربون كل عام، أي 3.825 مليار طن.

== عملية البناء الضوئي ==

عملية البناء الضوئي تبدأ بسقوط الضوء على مجموعة من الخلايا النباتية المتجاورة مكونة لنظام ضوئي داخل البلاستيدات الخضراء.

عندما تسقط فوتونات الضوء على جزيئة الكلوروفيل يصطدم الفوتون بالإلكترون من الكتلونات الكلوروفيل عندها يصبح الإلكترون في حالة تهيج ويقفز من مداره الأصلي، وهذه حالة غير ثابتة فيميل للعودة إلى مداره الأصلي (خلال جزء من الثانية) وأثناء عودته يطلق الطاقة التي اكتسبها، يمكن أن تنطلق طاقة الإلكترون على شكل حرارة أو ضوء أو فلورة، أما في التمثيل الضوئي فإنها تعمل على تسخير تفاعل كيميائي.

- الطاقة الكيميائية تختزن في المركبات العضوية الغنية بالطاقة خاصة الأدينوسين ثلاثي الفوسفات (ATP)، ويتم ذلك بوجود الـ أدينوسين ثنائي الفوسفات (ADP) والفوسفات كما في المعادلة:



- تنتقل بعض هذه الطاقة الإلكترونية عبر جزيئات (NADP+) منخفضة الطاقة ليعطي (NADPH) مرتفع الطاقة وبذلك يتكون مركبان مرتفعا الطاقة هما (ATP) و (NADPH).

حيث NADP إسمها بالكامل "فوسفات ثنائي نيوكليوتيد الأدينين وأميد النيكوتين" و ATP إسمها بالكامل "الأدينوسين ثلاثي الفوسفات"

- يستغل جزء من الطاقة الضوئية المنتقلة من الإلكترونات في شطر جزيئات الماء (H₂O) إلى أيونات الهيدروجين وأيونات الأكسجين.

- يدخل أيون الهيدروجين في العمليات الحيوية التالية، وينطلق الأكسجين.

- ولذلك فإن مصدر الأكسجين الناتج في عملية البناء الضوئي ناتج من الماء المشطور، أي أنه أكسجين الماء بعد نزع الهيدروجين منه.

- حيث أننا نتنفس أكسجين الماء، وتنفسه الكائنات الحية هوائية التنفس (Aerobic respiration). علاوة على وظائف الماء الحيوية الأخرى في أجسام الكائنات الحية (respiration).

=== العوامل التي تؤثر في التمثيل الضوئي ===

يتأثر معدل البناء الضوئي بعوامل عديدة، داخلية تتعلق بالنبات وخارجية تتعلق بالبيئة. العوامل الداخلية:

تركيب الورقة: ويشمل سمك القشيرة والبشرة، وجود الأوبار على سطحها، تركيب النسيج المتوسط، موضع الجسيمات في الخلايا، حجم المسام وتوزعها.
نواتج التمثيل الضوئي: عندما يزداد تركيز نواتج التمثيل الضوئي في الخلايا الخضراء يقل معدل العملية وبخاصة إذا كان انتقال تلك النواتج بطيئاً.
حالة المادة الحية البروتوبلازم والانزيمات وبخاصة جفاف البروتوبلازم واضطراب عمل الإنزيمات.
العوامل الخارجية:

تشمل العوامل الخارجية: الحرارة، الضوء وشدته، تركيز ثنائي أكسيد الكربون، الماء، العناصر المعدنية. وكل عامل يؤثر بعملية التمثيل الضوئي ويتأثر بالعوامل الأخرى.

== عمليات حلقة كالفن ==

حلقة كالفن هي إحدى الخطوات الحيوية المهمة في عملية تثبيت الطاقة خاصة في النباتات ذوات الفلقتين (Dicot plants) وفيها يتم تثبيت الكربون الموجود في ثاني أكسيد الكربون لتكوين أول مركب كربوهيدرات ثابت يمكن فصله يسمى 3-فوسفوغليسيرات.
- وفيها يتم استغلال الطاقة سابقة التخزين في التفاعلات الضوئية في عملات الطاقة من جزيئات (NADPH) و (ATP).
- يبدأ ذلك باتحاد ثاني أكسيد الكربون (CO_2) مع ريبوليز ثنائي فوسفات وإنتاج مركب وسطي يتفكك تلقائياً إلى جزيئتي حمض فوسفوغليسيرك ويتوسط هذه الخطوة أنزيم ريبولوز ثنائي الفوسفات كاربوكسيلاز.
- يمكن استخدام (PGAL) لتخليق الجزيئات العضوية مثل الجلوكوز (Glucose) ويتحول (NADPH) إلى (+NADP).
- كما يتحول (ATP) إلى (ADP).